

Generalità sugli insiemi

Parliamo di strutture algebriche. I principali insiemi sono N, Z, Q, R . Poi i complessi.

L'insieme dei reali è l'unico campo ordinato completo. Infatti usiamo la notazione $(R, +, \cdot)$.

Ricordiamo l'ordine di inclusione degli insiemi: $N \subset Z \subset Q \subset R$

$$R = \{M + \sum_{i=1}^{\infty} C_i \cdot 10^{-i} \mid M \in Z, C_i \in \{0, \dots, 9\}\}$$

Su questi insiemi noi eseguiamo delle **Operazioni** come l'addizione, la moltiplicazione.

Infatti da due elementi, eseguendo un'operazione, ottengo un altro elemento. L'operazione è una **funzione**, una **legge**. Per esempio definiamo il **prodotto cartesiano**:

Dati due insiemi A e B , il **prodotto cartesiano** $A \times B$ è l'insieme $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ dove **(a, b)** rappresenta una **coppia**.

Esempio: Dati $A = \{1, 2\}$ e $B = \{3, 4\}$ avremo che $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$

Attenzione!!! (a, b) è diverso da (b, a)

Se i due insiemi coincidono con l'insieme dei reali, **$R \times R = R^2$** , quindi abbiamo tutte le coppie (x, y) del **piano cartesiano**. Usiamo il prodotto cartesiano nella **definizione di matrice**.

Dato un **insieme** A e una **coppia**, l'**operazione binaria interna** è una **funzione**. $A \times A \rightarrow A$.

Il risultato **fa parte dell'insieme** A : Sia $(a, b) \in A \times A \rightarrow f(a, b) \in A$

$A \times A$ è il prodotto cartesiano dell'insieme stesso (in pratica è il dominio di ogni operazione binaria interna)! Quindi:

- **binaria** → combina due elementi...
- **interna** → ...dello stesso insieme
- esempio → la somma e il prodotto sono operazioni binarie interne, la divisione no.

La **struttura algebrica** è un **insieme** su cui sono definite **alcune operazioni**.

Lista di strutture algebriche:

- **gruppoide** → si indica con $(A, *)$, c'è un insieme A e l'operazione binaria interna $*$
- **semigrupp** → se vale la proprietà associativa
- **monoide** → c'è l'elemento neutro; $(Z, +)$ è solo monoide, non c'è l'inverso dello 0
- **gruppo** → ogni elemento di un monoide è invertibile, **anche lo zero**; esempio: $(Z, +)$ oppure $(Z \setminus \{0\}, \cdot)$, anche $(Q \setminus \{0\}, \cdot)$ è invertibile
- **gruppo abeliano** → abbiamo anche la proprietà commutativa, Es: $(Z, +)$, $(R, +)$, $(Q, +)$
- **anello** → forma $(A, +, \cdot)$, **sezione anelli sotto**
- **anello unitario** → esiste l'elemento neutro per la 2° operazione ed esso è 1 (l'unità)
- **corpo** → tutti gli elementi **non nulli** sono invertibili
- **campo** → se il prodotto è commutativo, come $(Q, +, \cdot)$ e $(R, +, \cdot)$; $(Z, +, \cdot)$ è solo un anello unitario, non è nemmeno un corpo.

Esempi vari e carini:

- $(N, +)$ è solo un monoide (casomai commutativo, 4 non è invertibile in $(N, +)$)
- se escludiamo lo zero $(Q \setminus \{0\}, \cdot)$ e $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ allora sono gruppi abeliani.
- $(N, -)$ non è nemmeno un gruppoide, l'op. bin. int. può darmi un risultato di Z , per esempio $2 - 3 = -1$; ma -1 non appartiene a N

Proprietà associativa (moltiplicazioni e addizioni)

Dato un insieme A e un'operazione $*$ (un gruppoide!!) e $a, b, c \in A$, vale l'espressione $(a * b) * c = a * (b * c)$.

L'elemento neutro

Dato un gruppoide, indicando con **e** l'elemento neutro avremo che per ogni elemento a appartenente all'insieme A : $a * e = e * a = a$.

Quindi 0 è l'elemento **neutro** della **somma**. 1 è l'elemento **neutro** del **prodotto**

Inoltre, **se esiste, l'elemento neutro è unico!!**

Dimostrazione: immaginiamo di avere due elementi neutri, e ed f .

Applichiamo la **definizione** di elemento neutro per **entrambi**: $a * e = e * a = a$.

$e = e * f$ inoltre $f = e * f$

Le due espressioni coincidono, e **hanno lo stesso valore**: $e = f$

Elementi invertibili

Nei monoidi, un elemento $a \in A$ diremo che è **invertibile** se $\exists \bar{a} \in A \mid a * \bar{a} = \bar{a} * a = e$

Esempi:

addizione in $\mathbb{Z} \rightarrow 4 + (-4)$

moltiplicazione in $\mathbb{Z} \rightarrow 2 \cdot \frac{1}{2}$ però in $\mathbb{Z}$ $\frac{1}{2}$ non è definito.

Anche in questo caso, **se esiste l'elemento inverso**, è unico. Dimostriamolo:

Abbiamo tre elementi a, b, c entrambi appartenenti ad un insieme A .

Consideriamo b e c entrambi inversi di a , quindi:

- $a * b = e$ (anche $b * a = e$)
- $a * c = e$ (anche $c * a = e$)
- 1) Partiamo dalla base $b = b * e$
- 2) Sostituiamo e con $e = a * c$; quindi $b = b * (a * c)$
- 3) Applichiamo la associativa, $b = (b * a) * c$
- 4) Otteniamo che $b = e * c$, quindi $b = c$ (per definizione di elemento neutro)

Indichiamo l'inverso di un numero con la **notazione** a^{-1} , per la somma è direttamente $-a$.

Per il prodotto (negli anelli, la seconda operazione) si ha quindi $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.

In $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ la seconda operazione esiste solo per 1 e -1.

L'inverso del prodotto di due elementi del gruppo $(G, *)$ è il prodotto dei loro inversi in ordine

inverso: $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

Dimostrazione $\rightarrow$ Ancora non abbiamo introdotto la proprietà commutativa

$$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = (a * e) * a^{-1} = a * a^{-1} = e$$

$$(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = (b^{-1} * e) * b = b^{-1} * b = e$$

Proprietà commutativa

Dato un gruppo $(A, *)$, l'operazione $*$ è commutativa se $a * b = b * a \forall a, b \in A$

Anelli belli $(A, +, \cdot)$

Sono strutture algebriche dove la prima operazione con l'insieme forma un gruppo abeliano $\rightarrow (A, +)$

e la seconda con l'insieme è un **semigrupp** (proprietà associativa), con l'aggiunta della **proprietà distributiva** del **prodotto** rispetto alla somma:

- $(A, \bullet)$
- la moltiplicazione **può non essere** commutativa (vedi le matrici)
- $a \bullet (b + c) = ab + ac$ **e quindi** $(a + b) \bullet c = ac + bc$

Prodotto tra un numero e l'elemento neutro della somma è zero:

- sia $(A, +, \bullet)$ un anello;
- vogliamo dimostrare che $a \bullet 0 = 0$ e che $0 \bullet a = 0 \quad \forall a \in A$

Parto dall'identità $0=0+0$, moltiplico a sinistra per a :

$$(a \bullet 0 = a \bullet (0 + 0)) \rightarrow \text{applico la distributiva} \rightarrow a \bullet 0 = a \bullet 0 + a \bullet 0$$

$$\text{semplifico tagliando } a \bullet 0 \rightarrow 0 = a \bullet 0 \rightarrow a \bullet 0 = 0$$

Analogamente, dimostro $0 \bullet a = 0$ moltiplicando a destra

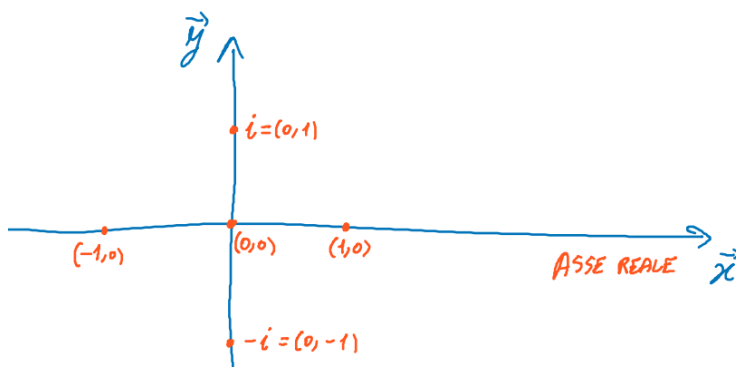
Il campo dei complessi

Il campo dei complessi per definizione è il prodotto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

La somma è normale, il prodotto no: $(a, b) \bullet (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$

È un campo perchè:

- **$(\mathbb{C}, +)$** è un gruppo abeliano, l'elemento neutro per la somma è la coppia $(0,0)$
- l'elemento neutro per il prodotto è **$(1,0)$**
- il prodotto è associativo
- valgono le proprietà distributive
- la moltiplicazione è **commutativa**
 $(a, b) \bullet (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$
 $(c, d) \bullet (a, b) = (ca - db, cb + ad)$
- per trovare $(a, b)^{-1}$ che è $(\frac{a}{a^2+b^2}, -\frac{b}{a^2+b^2})$ mi basta fare il sistema:
 $(a, b) \bullet (x, y) = (1, 0) \rightarrow (ax - by, ay + bx) = (1, 0)$ poi pongo $ax - by = 1$ e $ay + bx = 0$ e risolvo il sistema per x e y



Quindi non **rappresentiamo** i numeri su una singola retta, ma sul **piano complesso**.

Ogni coppia che **sta sull'asse X** sta **sull'asse dei reali** e corrisponde ad un numero **reale** (dunque **$b=0$**): $(a, 0) \rightarrow a \in \mathbb{R}$

Poniamo adesso l'unità immaginaria
 $i = (0, 1)$

Dimostriamo che **$i^2 = -(1,0)$** e quindi **$(-1,0)$**

svolgendo i calcoli (il quadrato). **Siccome $b=0$, $i^2 = -1$**

Per scomporre un numero complesso nelle sue componenti possiamo usare:

$$(a, b) = (a, 0)(1, 0) + (b, 0)(0, 1) \text{ che si dimostra svolgendo i calcoli.}$$

La forma algebrica di un numero complesso è **$a + bi$** e si dimostra con:

$$(a, b) = (a, 0) \bullet 1 + (b, 0) \bullet i = a + bi$$

Dato un generico numero complesso $z = a + bi$

- a è la parte **reale** $\rightarrow \text{Re}(z)$
- b è la parte **immaginaria** $\text{Im}(z)$

Il coniugato di z è $\bar{z} = a - bi$

Se z appartiene a $\mathbb{R}$ allora si ha che $z = \bar{z}$ poichè $b = 0$, $\text{Im}(z)$ scompare

Il modulo è $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Altre dimostrazioni:

- 1) $z\bar{z} = |z|^2$ si dimostra impostando $z=a+bi$ e $\bar{z} = a - bi$ e svolgendo i conti
- 2) se $z \neq 0$, $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ si dimostra con $z \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ e ricordando che $z\bar{z} = |z|^2$

I Complessi ci consentono di risolvere quelle **equazioni di secondo grado** dove il delta viene **minore di zero**. Z e $\bar{Z}$ coniugato sono le soluzioni di un'equazione generica

$x^2 - (z + \bar{z})x + z\bar{z} = 0$ Per la dimostrazione parto moltiplicando $(x - z)(x - \bar{z}) =$
 $= x^2 - (z + \bar{z})x + z\bar{z}$ e sostituisco $z\bar{z}$ con le definizioni: $x^2 - (a + bi + a - bi)x + z\bar{z} =$
 $= x^2 - 2ax + |z|^2$ Ricordiamo che il $|z|^2 \in \mathbb{R} \forall a$ rappresenta la parte reale
quella immaginaria non c'è più: $x^2 - 2(\text{Re } z)x + |z|^2$

Matrici

Definizione, abbiamo :

- un campo $(K, +, \cdot)$ (quasi sempre $K=\mathbb{R}$, raramente $K=\mathbb{I}$, il campo dei complessi)
- due numeri **naturali** m (=righe) ed n (=colonne); $m, n > 0$
- **due insiemi contenenti gli indici** $I=\{1,2,\dots,m\}$ e $J=\{1,2,\dots,n\}$
- la matrice è quella funzione che associa ad una coppia di **indici** i e j un valore del **campo** $K: I \times J \rightarrow K$

(usiamo la **definizione di prodotto cartesiano**)

- per **indicare l'insieme contenente tutte le matrici**

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$$

scriverò $K^{m,n}$, tutti gli elementi della matrice appartengono al campo K

- **per indicare** un elemento della matrice scrivo a_{ij}

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2+3i & 7 \\ 7 & i & 4 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2,4}$$

però nelle dimostrazioni è più carino se scrivo $\text{ent}_{ij}(M)$

- gli elementi del campo K si chiamano scalari

Operazione somma tra le matrici

$(K^{m,n}, +)$ è un **gruppo abeliano**

- L'elemento neutro è la **matrice nulla**
- ogni elemento è invertibile (nel caso della somma, l'**inverso** è la **matrice opposta**)
- vale la **proprietà commutativa**

L'operazione somma **in termini algebrici**, Date due matrici $A, B \in K^{m,n}$
 $ent_{ij}(A + B) = ent_{ij}(A) + ent_{ij}(B)$

La matrice risultante ha **stesso numero di righe e colonne**, quindi $A + B \in K^{m,n}$

Operazione prodotto di uno scalare per una matrice

Definiamo un campo $(K, +, \cdot)$

Date due matrici $A, B \in K^{m,n}$ e $a \in K$ avremo che $ent_{ij}(aM) = a \cdot ent_{ij}(M)$

Osserviamo che $K \times K^{m,n} \rightarrow K^{m,n}$. Il simbolo "X" mi ricorda il **prodotto cartesiano**, in questo caso **tra due insiemi**. Il risultato ha lo stesso campo, stesso numero di righe e colonne.

Per quanto riguarda le proprietà valgono:

- distributiva con due scalari e matrice $\rightarrow (a+b)M = aM + bM$
- distributiva con uno scalare e due matrici $\rightarrow a(M+N) = aM + aN$
- associativa $\rightarrow a(bM) = (ab)M$

Operazione prodotto di matrice per matrice

Sia $(K, +, \cdot)$ un campo, siano $A \in K^{m,n}$, $B \in K^{n,p}$ il prodotto $A \cdot B \in K^{m,p}$

Quindi da una matrice 2x3 e da una matrice 3x4, il prodotto mi dà matrice 2x4.

Si fa **riga per colonna** secondo questa formula: $ent_{ij}(A \cdot B) = \sum_{t=1}^n ent_{it}(A) \cdot ent_{tj}(B)$

Si nota dalla formula che i corrisponde alla riga (della 1° matrice), j alla colonna (della 2° matrice). Valgono queste proprietà, con $A, B \in K^{m,n}$ e $C \in K^{n,p}$:

- **associativa** tra due matrici $\rightarrow A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
- **distributive rispetto alla somma** $\rightarrow (A+B) \cdot C = AC + BC$, ma anche $A(B+C) = AB + AC$
- in generale la **commutativa non vale**, tranne per specifiche eccezioni
- associativa tra **matrici e scalare** $\rightarrow (aB)C \rightarrow a(BC) \rightarrow C(aB)$, $a \in K$

Il prodotto in genere **non è un'operazione binaria interna**.

Matrice quadrata: se $m=n$.

Solo per le matrici quadrate, il prodotto è un'operazione binaria interna.

Se dimostriamo che il prodotto ha l'**elemento neutro**, abbiamo un **anello unitario** $(K^{n,n}, +, \cdot)$, per $n > 0$.

L'elemento **neutro** è la **matrice identica**, con diagonale principale tutta fatta di 1 $\rightarrow ent_{ij}(I) = 1$ se $i = j$, altrimenti 0 (funzione a tratti).

Per dimostrare però che è effettivamente elemento neutro $(A \cdot I = I \cdot A = A$ per ogni $A \in K^{m,n})$

$$ent_{ij}(A \cdot I) = \sum_{t=1}^n ent_{it}(A) \cdot ent_{tj}(I),$$

quindi per definizione di matrice identica posso scrivere

$$ent_{ij}(A \cdot I) = ent_{ij}(A) \cdot ent_{jj}(I) = ent_{ij}(A) = A.$$

Analogamente con medesimi passaggi si dimostra $I \cdot A = A$ (la moltiplicazione non è commutativa).

Non tutte le matrici non nulle sono invertibili, pongo $A=\{1,0,0,0\}$ e $B=\{0,1,0,0\}$

So che $B \cdot A = 0$, se esistesse l'inverso di A sarebbe A^{-1}

Moltiplico dx e sx per $A^{-1} \rightarrow B \cdot A A^{-1} = 0 A^{-1} \rightarrow B \cdot I = 0 \rightarrow$ Assurdo, B non corrisponde alla matrice nulla.

La **traccia** di A è la **somma** degli **elementi** della **diagonale principale**: $tr(A) = \sum_{t=1}^n ent_{tt} A$

Per la traccia valgono queste proprietà:

- $tr(a \cdot A) = a \cdot tr(A)$
- $tr(A+B) = tr(A) + tr(B)$
- $tr(AB) = tr(BA)$ **quindi il prodotto di due matrici non è commutativo, ma la traccia del prodotto di due matrici si**

Altre definizioni per le matrici quadrate

Dati $A \in K^{n,n}$ e $a \in K$:

Matrice **triangolare superiore** $\rightarrow$ gli elementi sotto la diagonale principale sono nulli

Matrice **triangolare inferiore** $\rightarrow$ gli elementi sopra la diagonale principale sono nulli

Matrice **diagonale** $\rightarrow$ Si dice che A è diagonale se è sia triangolare inferiore che superiore

Matrice **scalare** $\rightarrow$ Si dice che A è mat scalare se $A = a \cdot I$, quindi la matrice è anche diagonale

Matrice trasposta

Basta invertire le **righe** con le **colonne**. Data una matrice $A \in K^{m,n}$ la trasposta è ${}^t A \in K^{n,m}$

e $ent_{ij}({}^t A) = ent_{ji}(A)$

Proprietà:

- la **trasposta della trasposta** è $A \quad ({}^t({}^t A)) = A$
- la **trasposta** di un **prodotto** è il **prodotto** tra le due **matrici trasposte**
- la trasposta di una matrice per uno scalare è pari al prodotto tra lo scalare e la matrice trasposta
- la trasposta della **somma** è **pari** alla somma delle **due matrici trasposte**

Determinante della matrice

Per definire il determinante serve definire la funzione **permutazione**, che è **biettiva**, su un insieme A : $A \xrightarrow{f} A$

Funzione biettiva $\rightarrow$ sia **iniettiva** che **suriettiva**

Funzione iniettiva: $f(a1) = f(a2) \Rightarrow a1 = a2$ (due **elementi** del **dominio** che hanno la stessa **immagine** devono **essere uguali**.)

Funzione suriettiva: pongo $B = Im f = \{f(a \in A) \mid a\} \quad \forall b \in B, \exists a \in A$ tale che $f(a) = b$.

(ogni elemento di **B** è **legato dalla funzione ad un elemento di A**)

Se A è l'insieme $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ indicheremo con S_n l'insieme delle permutazioni di A .

In S_n ci sono $n!$ permutazioni, metà sono di **classe pari** (se **servono** un **numero** pari di step per portarla alla **permutazione fondamentale**) e metà di **classe dispari** (quando almeno un elemento è già sistemato nell'ordine).

Segno della permutazione

Si scrive con una funzione a tratti:

$$\text{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{se } \sigma \text{ classe pari} \\ -1 & \text{se } \sigma \text{ classe dispari} \end{cases}$$

Per concludere, **definizione di determinante di una matrice quadrata** $K^{n,n}$:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} [\text{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n (a_{i, \sigma(i)})]$$

La parte dentro la produttoria è il **prodotto dedotto**.

ESEMPLI

$$n=1 \quad A = (a_{11}) \Rightarrow \det A = a_{11}$$

$$n=2 \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}; \quad S_2 = \left\{ \underset{+}{(1,2)}, \underset{-}{(2,1)} \right\}. \quad \text{QUINDI}$$

$$\det A = p_{(1,2)} - p_{(2,1)} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

ESEMPIO $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}; \quad \det A = 2 \cdot 5 - 3 \cdot 4 = 10 - 12 = -2$

Proprietà utili del determinante:

- 1) **Multilinearità** → cambia in modo lineare rispetto a ciascuna riga/colonna, se le altre righe/colonne restano fisse. Posso sostituire una colonna/riga con una combinazione lineare $aM + bN$, e avere il determinante in questa formula
$$a \cdot \det(C_1 \dots C_{i-1} D \dots C_n) + b \cdot \det(C_1 \dots C_{i-1} E C_{i+1} \dots C_n)$$
- 2) **Alternanza** dei determinanti → Se in una matrice A due colonne/righe di indice diverso sono uguali, $\det(A) = 0$
- 3) In una matrice A , il determinante resta invariato se si prende una colonna C_i , e alla colonna C_i si somma un'altra colonna C_j diversa moltiplicata per uno scalare a
- 4) matrice triangolare → il determinante è il prodotto degli elementi della diag princ
- 5) il determinante di una matrice A è uguale al determinante della trasposta di A
- 6) Se una colonna/riga è nulla, il determinante della matrice è 0
- 7) Se in una matrice scambiamo due colonne/righe, il determinante cambia di segno

Teorema di Binet → $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = \det(BA)$

Complemento algebrico (cof_{ij}) → dato un elemento a_{ij} , è il determinante della matrice

ottenuta rimuovendo la riga i e la colonna j , è negativo se $i + j$ è dispari $((-1)^{i+j})$.

$$\text{cof}_{ij}(A) = (-1)^{i+j} \det A_{(i,j)} \quad \text{dove } A_{(i,j)} \text{ è la matrice senza la riga } i \text{ e la colonna } j.$$

Teoremi di Laplace:

- 1) Il determinante di una matrice è la sommatoria degli elementi di una riga (o colonna) per i rispettivi complementi algebrici (i cofattori dell'elemento stessa riga).

$$\det(A) = \sum_{t=1}^n a_{it} \operatorname{cof}(A)_{it}$$

- 2) Se invece faccio la sommatoria degli elementi di una riga per i complementi algebrici di un'altra riga, il risultato è zero

Introduciamo le cose utili per la matrice inversa

La **matrice dei cofattori** A_{cof} ha ogni elemento pari al complemento algebrico della matrice

$$A: \operatorname{ent}_{ij}(A_{\operatorname{cof}}) = \operatorname{cof}_{ij}(A)$$

La **matrice aggiunta** è la trasposta della **matrice dei cofattori** e, moltiplicata per la matrice originale A, il risultato è la matrice identica moltiplicata per $\det(A)$:

$$\operatorname{Agg} \cdot A = A \cdot \operatorname{Agg} = \det(A) \cdot I$$

Possiamo ricavare (la dimostrazione rigorosa va fatta con i teoremi di Laplace) questa proprietà della matrice aggiunta con la matrice 2×2 $A = \{a, b, c, d\}$, facendo prima $\operatorname{Agg} \cdot A$ e poi $A \cdot \operatorname{Agg}$, mettendo $\det(A)$, cioè $ad-bc$, in evidenza.

Matrice inversa:

- Sia $A \in K^{n,n}$
- Se il determinante è **diverso da zero**, la matrice inversa è $A^{-1} = \frac{\operatorname{Agg}}{\det(A)}$
- Si ha quindi che $A^{-1}A = I \rightarrow \frac{\operatorname{Agg}}{\det(A)}A = I$

Dimostrazione:

Innanzitutto individuiamo quando si può fare l'inversa.

- 1) Ipotizziamo che esista un'inversa B della matrice A tale che
 $AB = I \rightarrow \det(AB) = \det(I) \rightarrow \det(A) \cdot \det(B) = 1$ (ho usato il Teorema di Binet)
- 2) Si vede che $\det(B)$ sarà sempre diverso da zero quando $\det(A)$ è diverso da zero (questa è d'altronde la condizione che avevamo imposto)

Ora calcoliamo la formula dell'inversa:

- 1) Parto dalla proposizione $\operatorname{Agg} \cdot A = A \cdot \operatorname{Agg} = \det(A) \cdot I$
- 2) Divido per $\det(A) \rightarrow \frac{\operatorname{Agg}}{\det(A)}A = A \frac{\operatorname{Agg}}{\det(A)} = I$
- 3) Abbiamo la matrice A che moltiplica un'altra matrice, tutto uguale all'identità
Ergo, A è invertibile e la matrice inversa è $A^{-1} = \frac{\operatorname{Agg}}{\det(A)}$

Sistemi Lineari

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Il sistema a destra può essere scritto nella forma

AX=B dove A è una matrice $k^{m,n}$ contiene tutti i coefficienti delle

incognite ($m=n^\circ$ di equaz; $n=n^\circ$ di incognite).

X e B sono matrici con 1 sola colonna e m righe.

Un sistema lineare può essere possibile (ha almeno una soluzione, anche infinite), impossibile, non risolubile.

Nei **Sistemi di Cramer** $m=n$, il numero di equazioni è pari al numero delle incognite (quindi A è matrice quadrata). Per essere risolto la condizione è che $\det(A) \neq 0$

Secondo il teorema di Cramer, un sistema di lineare di Cramer ha sempre una ed una sola soluzione. Dimostrazione:

- considero la def. di sistema lineare $AX = B$ e, per definizione, la matrice A è invertibile
- esiste quindi A^{-1} , moltiplico a sinistra: $A^{-1}(AX) = A^{-1}B \Rightarrow (A^{-1}A)X = A^{-1}B$
- $IX = A^{-1}B \rightarrow X = A^{-1}B$ questa è la soluzione del sistema, va verificata
- $AX = B \rightarrow A(A^{-1}B) = B \rightarrow (AA^{-1})B = B \rightarrow IB = B$

Per svolgere i sistemi di Cramer posso seguire la dimostrazione, sennò applicare la regola di Cramer. Ogni incognita è $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$, dove A_i significa prendere la matrice A è nella colonna i mettere l'unica colonna della mat B .

La Regola di Cramer funziona anche per sistemi con parametri h , bisogna però assicurarsi che il $\det(A)$ sia diverso da zero (avrà sicuramente il parametro, quindi calcolare quando il parametro rende nullo $\det(A)$).

Definizioni inutili per arrivare al teorema di rouché capelli (Sia $A \in K^{m,n}$)

- Dati due insiemi I e J , $A_{I,J}$ è la sottomatrice individuata da I e J (sono praticamente gli indici), esempio: $I=\{1, 3\}$ e $J=\{2, 3, 5\}$ $A_{I,J} = \{a_{1,2}, a_{1,3}, a_{1,5}, a_{3,2}, a_{3,3}, a_{3,5}\}$
- Minore di ordine r di $A \rightarrow$ il determinante di una sottomatrice quadrata (r righe e r colonne)
- rango di A (rkA) $\rightarrow$ l'ordine massimo di un minore invertibile di A (**oppure, il massimo numero di righe o colonne indipendenti**). Il rango va da 0 a $\min(m,n)$
- matrice **ridotta** per righe $\rightarrow$ ogni riga diverso da zero della matrice ha un elemento diverso da zero con al di sotto tutti zeri (o con al di sotto nessun altro elemento se è nell'ultima riga della mat)
- il rango di una matrice ridotta per righe è pari al numero di righe non nulle

Metodi per calcolare il rango:

- se è quadrata, faccio il determinante, se è diverso da zero, $r=n$ (se è zero devo provare le varie sottomatrici, è il teorema degli orlati: non è importante che prendo righe o colonne attaccate le une alle altre: lavoro con i minori, ovvero i determinanti di queste sottomatrici)
- l'unica matrice con $r=0$ è la matrice nulla, le altre hanno almeno rango 1
- con la matrice rettangolare, posso usare il teorema di kronecker (generalizzato ai sottospazi, quelli di provare le combinazioni lineari col sistema)
- il metodo di riduzione

Metodo di Gauss per ridurre le matrici:

- posso ridurre per righe una matrice senza modificarne il rango sommando agli elementi di una riga con quelli di un'altra riga per un fattore a :

$$R_i = R_i + aR_j \quad \text{con } j \neq i \text{ e } a \in K$$

Funziona per tutti i sistemi, e consente di snellire i calcoli. Posso eseguire tre operazioni:

- scambiare due righe
- sommare una riga per un multiplo dell'altra
- moltiplicare una riga per un numero diverso da zero

Mi concentro sul primo termine, se fosse diverso da zero scambio due righe per avere in $a_{1,1}$ un elemento diverso da zero. Il primo elemento è diventato speciale

Il mio obiettivo poi è ottenere una matrice triangolare.

Teorema di rouché capelli ($rkA = rk(A|B)$)

- Ho $AX=B$ con A matrice dei coefficienti (o incompleta), B colonna dei termini noti e X colonna delle incognite
- Affiancando alla matrice incompleta (A) la matrice colonna dei termini noti (B), cioè aggiungendo le colonne di B in A → ottengo la matrice completa $(A|B) \in K^{m,n+1}$
- Teorema → Un sistema è risolubile se il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa: $rkA = rk(A|B)$
- In un sistema il numero di variabili libere è $n - r$ (n = numero di variabili e r = il rango della matrice A). Se $n=r$, il sistema ha un'unica soluzione, altrimenti ha ∞^{n-r}
- Anche in questo caso posso avere parametri h, e il rango cambia in base al determinante del minore. Quindi devo distinguere i vari casi per applicare il teorema e capire quali sono possibili e quali no.

Spazi vettoriali

Possono essere definiti da matrici, vettori, polinomi.

Se ho un campo $(K, +, \cdot)$ e un gruppo abeliano $(V, +)$, posso definire uno spazio vettoriale.

V è un k spazio vettoriale se è definito un prodotto tra scalare e vettore il cui risultato è un vettore: $K \times V \rightarrow V$ e se ha queste proprietà (con $u, v \in V$ e $a, b \in K$):

- distributiva → $(a + b) \cdot v = av + bv$
- distributiva → $a \cdot (u + v) = au + av$
- associativa → $(ab)v = a(bv)$
- $1v = v$

Gli elementi del campo K sono definiti scalari, quelli del gruppo V sono vettori.

Per il campo gli elementi neutri non cambiano.

Per il gruppo abeliano $(V, +)$, il vettore nullo è $\underline{0}$

Sono k spazi vettoriali: $V = K^{m,n} \quad V = K^n = K^{1,n}$

Legge di annullamento del prodotto

$$av = \bar{v} \Leftrightarrow a = 0 \text{ oppure } v = \bar{v}$$

Dimostrazione:

- 1) $a = 0 \rightarrow av = 0v$ ma $0v = (0 + 0) \cdot v$ allora $0v = 0v + 0v$ e quindi $\bar{v} = 0v$
- 2) se $v = \bar{v}$, allora $av = a \cdot \bar{v}$
 $a \cdot \bar{v} = a \cdot (\bar{v} + \bar{v})$ quindi $a \cdot \bar{v} = a\bar{v} + a\bar{v}$ (poi semplifico vettore nullo) $\bar{v} = a\bar{v}$

3) dimostro il contrario, se $a \cdot v = \bar{v}$ o $a = 0$ oppure $v = \bar{v}$

supponiamo che a è diverso da zero (sennò, vai al caso precedente) e l'inverso è a^{-1}
 $av = \bar{v} \rightarrow a^{-1}(av) = a^{-1}\bar{v} \rightarrow (a^{-1}a)v = \bar{v}$, siccome $1v = \bar{v}$ allora $v = \bar{v}$

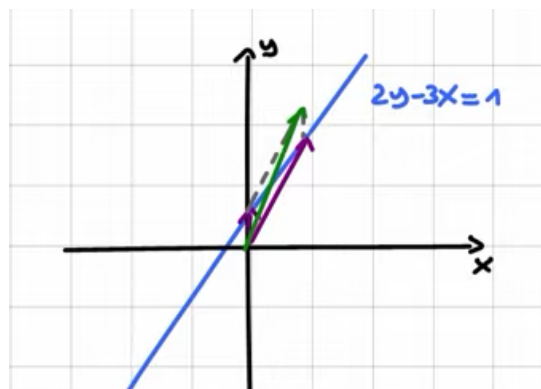
Definiti gli spazi vettoriali, possiamo definire i sottospazi vettoriali come spazi vettoriali **che sono contenuti in** altri spazi vettoriali: $S \subseteq V$

S per **essere un sottospazio di V** , oltre a possedere le proprietà degli spazi vettoriali, deve:

- avere il vettore nullo
- essere chiuso rispetto alle combinazioni lineari (cioè, dati due vettori generici u, v di S e due scalari a, b di K , $(au + bv) \in S$), quindi chiuso rispetto a somma e prodotto

Esempi, poniamo $V = \mathbb{R}^2$

- $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 1\} \subseteq V$ non ha il vett nullo (lo verifico ponendo $(0,0)$)
- $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 = 0\} \subseteq V$ ha il vett nullo, ma non è chiusa alle combinazioni lineari (tipo la somma) $\rightarrow u=(1,1)$ e $v=(2,-2)$, ma $u + v = (3, -1) \notin S$
- $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2y - 3x = 0\} \subseteq V$ ammette il vettore nullo, ed è chiusa rispetto alle combinazioni lineari. A questo sottospazio appartengono tutti i vettori che stanno sulla retta $2y-3x=0$; intuitivamente, sommando due vettori su questa retta, ottengo un vettore su questa retta; moltiplicando un vettore per uno scalare, il vettore rimane sulla retta
- $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2y - 3x = 1\}$, il vettore nullo non c'è, non è sottospazio, e intuitivamente non è chiuso rispetto alle combinazioni lineari: il vettore verde non sta sulla retta



Somma di vettori dentro un sottospazio mi dà un vettore dentro il sottospazio.

Gli unici sottospazi vettoriali di $\mathbb{R}^2$ sono: quello che contiene l'origine, l'intero $\mathbb{R}^2$, e le rette passanti per l'origine.

I sottospazi di $\mathbb{R}^3$ sono: $\{0\}$, $\mathbb{R}^3$, rette passanti per l'origine, piani passanti per l'origine

Sottospazio da una matrice

- una generica matrice $A \in K^{m,n}$ mi dà un sottospazio $S \subseteq K^n$ $S = \{X \in K^n \mid AX = \bar{0}\}$

Quest'ultima proposizione va dimostrata, il vettore nullo c'è $A\bar{v} = \bar{v}$

ed è chiuso per le combinazioni lineari (ricordiamo che $Av = \bar{0}$ per definizione):

- chiuso rispetto alla somma: $A(u + v) = Au + Av = \bar{0} + \bar{0} = \bar{0}$
- chiuso rispetto al prodotto: $A(ax) = a(Ax) = a\bar{0} = \bar{0}$

Insieme generatore $\rightarrow$ quei vettori $v_1, v_2 \dots v_n$ che generano lo spazio vettoriale V

Esempio dove due vettori non generano tutto lo spazio $\mathbb{R}^2$: $(1,0,-1)$ e $(1,0,1)$. in questo caso y sarà sempre 0.

Operazioni tra sottospazi

Dato V un k -spazio vettoriale, U e W due sottospazi di V ; anche due scalari a, b

- intersezione $\rightarrow U \cap W$ è un sottospazio di V (se vett null c'è in U e in W , ci sarà anche nell'intersezione; chiusa rispetto combinazione lineare: se $av + bz \in U$ e anche $av + bz \in W$ allora $v + bz \in U \cap W$)
- somma $\rightarrow U + W = \{u + w \mid u \in U \text{ e } w \in W\}$

Quindi la somma di sottospazi è un sottospazio:

- $\bar{0} + \bar{0} = \bar{0}$
- chiusa rispetto a combinazioni lineari, pongo $v_1 = u_1 + w_1$ e $v_2 = u_2 + w_2$
 $v_1, v_2 \in U + W$
 $av_1 + bv_2 = a(u_1 + w_1) + b(u_2 + w_2) = au_1 + aw_1 + bu_2 + bw_2 =$
 $= au_1 + bu_2 \in U \quad = aw_1 + bw_2 \in W$

Combinazione lineare dei vettori $v_1, \dots, v_n \rightarrow \sum_{i=1}^n a_i v_i$

Tutte le possibili combinazioni lineari di vettori nel sottospazio S sono $L(S)$, che è un sottospazio di V .

S è quindi l'insieme di generatori di $L(S)$, quest'ultimo è il sottospazio generato da S .

Esempi vari:

- Se V k -spazio vettoriale, $S = \{v\}$ allora $L(S) = \{av \mid a \in K\}$
- Se V k -spazio vettoriale, $S = \{u, v\}$ allora $L(S) = \{au + bv \mid a \in K\}$

Altro esempio con due vettori u, v

Se $V = \mathbb{R}^3$ e $u = (1, 1, 0)$; $v = (0, 1, 1)$ $S = \{u, v\}$ allora $L(S) = \{au + bv \mid a \in K\}$

$L(S) = \{a(1, 1, 0) + b(0, 1, 1) \mid a \in K\} = \{(a, a + b, b) \mid a \in K\}$

se pongo $x = a$ $y = a + b$ $z = b$ $y = x + z \rightarrow x + z - y = 0$

$L(S) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + z - y = 0\}$

Uno spazio vettoriale V coincide anche con l'insieme delle combinazioni lineari di vettori nello spazio vettoriale V .

Un k -spazio vettoriale si dice finitamente generato se esiste un sottospazio S (finito) contenuto in V tale che $V = L(S)$

Esempio: in $\mathbb{R}^3$ (quindi nello spazio cartesiano) $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, che sono i vettori unità rispettivamente per l'asse X , l'asse Y e l'asse Z .

Da questi tre vettori possiamo ottenere tutti i vettori in $\mathbb{R}^3$ con combinazioni lineari, quindi $\mathbb{R}^3 = L(\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\})$

Vettori linearmente dipendenti o indipendenti

Se abbiamo V un k -spazio vettoriale ed n vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$, questi sono **linearmente**

dipendenti se esistono n scalari $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, non tutti nulli, tali che

$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = 0$. Altrimenti sono linearmente indipendenti

Criterio di indipendenza lineare dato un V k -spazio vettoriale

$v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ sono linearmente indipendenti se e solo se:

- $v_1 \neq \text{vett nullo}$
- v_i non è combinazione lineare degli altri vettori in V : $v_i \notin L(v_1, \dots, v_{i-1})$

Per verificare quanti vettori linearmente indipendenti ho, faccio una matrice dove metto nelle righe i vettori e ne calcolo il rango. se il rango è uguale al $\min(m, n)$, tutti i vettori sono linearmente indipendenti.

Definizione di base B di un k spazio vettoriale V .

Una **base B** su un k -spazio vettoriale è un insieme di vettori $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ che sono

linearmente indipendenti e generano tutto lo spazio di V (ogni vettore di V si può definire come questi vettori della base).

Per trovare una base utilizzo il metodo degli scarti successivi:

- sia V un k -spazio vettoriale finitamente generato
- $G \subseteq V$ un insieme finito di generatori (V è l'insieme di tutte le combinazioni lineari di $G \rightarrow V = L(G)$)
- esisterà una base B di V , $B \subseteq G$
- è un algoritmo, si parte prendendo il primo vettore dall'insieme $G = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ se è nullo lo scartiamo (e passiamo a controllare v_2), sennò lo lasciamo e a questo punto controlliamo se v_2 è combinazione lineare di v_1 ($v_2 \in L(v_1)$). Se v_2 è combinazione lineare lo scartiamo, sennò lo lasciamo. Se l'abbiamo lasciato, controlleremo se v_3 è combinazione di v_1 e v_2 e così via...
- alla fine otterremo una base B di $V \rightarrow B = \{u_1, u_2, \dots\} \subseteq G$

Indico la cardinalità della base con il concetto di **dimensione**: $\dim_k V$

definizione di base sofisticata: è l'insieme libero dei generatori di V .

insieme libero: insieme dove tutti i vettori v sono linearmente indipendenti

Possiamo estendere un insieme libero ad una base applicando il metodo degli scarti successivi (la dimostrazione si fa proprio in questo modo) considerando i vettori di un insieme libero L e di un insieme finito generatore G . Nessuno dei vettori dell'insieme generatore si potrà scartare, alla fine avremo che l'insieme di tutte le combinazioni lineari è contenuto nella base B : $L(S) \subseteq B$

Base canonica → quella base che ha il minimo indispensabile per generare tutto lo spazio / sottospazio (i pochi vettori che ha sono tutti linearmente indipendenti) (la base canonica la ottengo considerando la matrice identica $K^{m,n}$. Le righe rappresentano i vettori.

Esempio tattico, se ho l'insieme libero $L = \{(2, 1, 0), (1, 1, 0)\}$ in $\mathbb{R}^3$ e voglio estenderlo ad una base, so che una base di $\mathbb{R}^3$ è l'insieme $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

considero la lista con tutti i vettori della base e dell'insieme libero

$\{(2, 1, 0), (1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ e applico il metodo degli scarti successivi:

- $(1, 0, 0), (0, 1, 0)$ sono combinazioni lineari di $(2, 1, 0), (1, 1, 0)$
- $(0, 0, 1)$ è indipendente da $(2, 1, 0), (1, 1, 0)$

- la base di $\mathbb{R}^3$ che estende L è $B = \{(2, 1, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

Lemma di Steinitz

$|L| \leq |G|$ con L insieme libero e G insieme finito generatori entrambi contenuti in V .

(Un insieme libero, non può avere più vettori di un insieme che genera lo spazio, posso anche scriverlo come $|G| \geq |L|$)

Corollario: Il lemma di Steinitz mi consente di dimostrare che due basi di un generico spazio vettoriale K hanno la stessa cardinalità, in formule $|B_1| = |B_2|$.

La dimostrazione viene svolta impostando alternativamente prima B_1 insieme generatore, e B_2 insieme libero e viceversa, applicando il lemma.

Formula di grassmann per un k spazio vettoriale e due sottospazi U e W generici:

$$\dim_k(U \cup W) = \dim_k(U) + \dim_k(W) - \dim_k(U \cap W)$$

Dimostrazioni con il concetto di dimensione (cardinalità di una base):

Sia V un k spazio vettoriale, $W \subseteq V$ (cioè W , sottospazio di V):

- $\dim_k W \leq \dim_k V$
- se $V = W$ allora $\dim_k W = \dim_k V$

Si dimostrano entrambe con il lemma di Steinitz e con il corollario, considerando B_v insieme libero e B_w base di W (perchè posso estendere B_v insieme libero a B_w).

Teorema di Kronecker per le matrici applicato ai sottospazi

Se ho una matrice A con m righe e n colonne:

- lo spazio delle righe è il sottospazio $L_r(A) = L(R_1, \dots, R_m)$, è il sottospazio di K^m
- lo spazio delle colonne è il sottospazio $L_c(A) = L(C_1, \dots, C_n)$ è il sottospazio di K^n

Il teorema di Kronecker dice che, data una matrice $A \in K^{m,n}$ il rango di A è pari alla dimensione dello spazio delle colonne o delle righe: $rk(A) = \dim_k L_r(A) = \dim_k L_c(A)$

Quindi, quando applico il metodo degli scarti successivi, posso decidere se lavorare con le righe o con le colonne per determinare il rango con le matrici.

Il teorema di kronecker si usa per **dimostrare il teorema di rouché capelli**:

è una dimostrazione del tipo se e solo se:

un sistema della forma $AX=B$ si può scrivere nella forma $x_1 C_1 + \dots + x_n C_n = B$

1) dimostriamo che se è risolubile, $rkA=rkA|B$

Supponiamo che il sistema $AX=B$ sia risolubile, esisteranno allora dei valori h che inseriti al posto delle incognite mi daranno la soluzione: $h_1 C_1 + \dots + h_n C_n = B$

quindi B appartiene all'insieme delle combinazioni lineari $L(C_1, \dots, C_n)$

$L(C_1, \dots, C_n) = L(C_1, \dots, C_n, B)$, per il teorema di kronecker

$$\dim_k L(C_1, \dots, C_n) = \dim_k L(C_1, \dots, C_n, B) \rightarrow rkA = rkA|B$$

2) al contrario, se $rkA=rkA|B$ il sistema è risolubile:

$\dim_k L(C_1, \dots, C_n) = \dim_k L(C_1, \dots, C_n, B)$ per il teorema di kronecker,

$$L(C_1, \dots, C_n) \subseteq L(C_1, \dots, C_n, B) \rightarrow L(C_1, \dots, C_n) = L(C_1, \dots, C_n, B)$$

ma $B \in L(C_1, \dots, C_n)$ e quindi esisteranno dei valori $h_1, \dots, h_n$ tali che

$$B = h_1 C_1 + \dots + h_n C_n \quad \text{Quindi la soluzione del sistema è la matrice}$$

$X = \{h_1, \dots, h_n\}$ con una colonna e n righe.

Dato il sottospazio $W = \{x \in K^n \mid AX = 0\} \subseteq K^n$, Il numero di incognite libere equivale a $\dim_K W = n - rkA$

Esercizi dei sottospazi nel quaderno (determina una base, converti base vettoriale in matriciale...)

Se le condizioni del sottospazio sono scritte sotto forma di matrice $AX=0$ (o sistema di equazioni cartesiane), la dimensione del sottospazio è $n - rkA$

Se conosciamo i generatori di un sottospazio, per ricavare le sue equazioni introduco il concetto di orlato.

Data una matrice A e M, un minore di ordine r, l'orlato di M è quel minore di ordine r+1 che contiene M.

Teorema degli orlati se ho una matrice A che:

- contiene un minore M, di ordine r, non nullo
- ed ha tutti gli orlati di m sono nulli
- il rango della matrice A corrisponde all'ordine della matrice ($rkA=r$)

Applicazioni lineari

Se ho due spazi vettoriali U e V, una funzione $f: U \rightarrow V$ si dice applicazione lineare (o trasformazione lineare) se è chiusa rispetto alle combinazioni lineari (chiusa rispetto alla somma e al prodotto): $f(au_1 + bu_2) = af(u_1) + b(fu_2)$

Un'applicazione lineare può essere **definita da una matrice A** con m righe e n colonne. In questo caso $f_A(X) = AX$ dove X è una colonna di ordine n

$$K^n \xrightarrow{f_A} K^m$$

$$\text{Dim: } f_A(aX_1 + bX_2) = A(aX_1 + bX_2) = a(AX_1) + b(AX_2) = af(X_1) + b(fX_2)$$

Questa matrice si chiamerà **matrice associata**, è associata ad un'applicazione lineare.

Per verificare come cambiano i vettori, conviene controllare i vettori della base canonica, applicando la formula $f_A(X) = AX$ mettendo al posto di X il vettore.

Nelle applicazioni lineari, $f(\text{vettnullo}_u) = \text{vettnullo}_u$

Dim: siccome f è un'applicazione lineare posso scrivere

$$f(\text{vettnullo}_u) = f(\text{vettnullo}_u + \text{vettnullo}_u) = f(\text{vettnullo}_u) + f(\text{vettnullo}_u)$$

$$f(\text{vettnullo}_u) = f(\text{vettnullo}_u) + f(\text{vettnullo}_u) \text{ e semplifico } \text{vettnullo}_u = f(\text{vettnullo}_u)$$

Oppure può essere **definita da un vettore trasformatore** $f(x, y, z) = (x + y, x, x - z)$

Per dimostrare che un'applicazione è lineare, conviene distinguere le due proprietà e mostrare:

- prima che è chiusa rispetto al prodotto scalare $\rightarrow f(av) = af(v)$
- poi che è chiusa rispetto alla somma $\rightarrow f(u + v) = f(u) + f(v)$

La matrice associata di $f(x, y, z) = (x + y, x, x - z)$ è $\{1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, -1\}$

Immagine di una funzione: l'insieme $\{f(x) \mid x \in X\}$ contenuto nel codominio (quindi prendo tutti i vettori del dominio, applico la trasformazione lineare e ottengo i vettori immagine).

Se f è suriettiva, l'immagine di F coincide col codominio.

La controimmagine corrisponde all'insieme $Y = f^{-1}(x) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$

Inoltre, se ho un'applicazione lineare $f: U \rightarrow V$ e prendo due sottospazi rispettivamente $W \subseteq U$ e $Z \subseteq V$, l'immagine di W è un sottospazio di V e la controimmagine di Z è un sottospazio di U , infatti:

- il vettore nullo c'è sia in $f(W)$ che in $f^{-1}(Z)$, W è sottospazio di V e Z è sottospazio di U
- per $W \subseteq U$, $f(W) \subseteq V$ considero due scalari a, b del campo K e due vettori immagine $v_1 = f(w_1)$ e $v_2 = f(w_2)$; allora posso scrivere
 $av_1 + bv_2 = af(w_1) + bf(w_2) = f(aw_1 + bw_2) \in f(W)$
- per $Z \subseteq V$, $f^{-1}(Z) \subseteq U$; considero due scalari a, b del campo K e due vettori $u_1, u_2 \in f^{-1}(Z)$, due vettori controimmagine; segue che $f(u_1)$ e $f(u_2) \in f(Z)$

se e solo se $au_1 + bu_2 \in f^{-1}(Z)$ allora $f(au_1 + bu_2) \in Z$ infatti

$$f(au_1 + bu_2) = af(u_1) + bf(u_2) \in Z$$

Quindi:

- se prendo un sottospazio del dominio, l'immagine è un sottospazio del codominio
- se prendo un sottospazio del codominio, la controimmagine è un sottospazio del dominio

Cose utili:

In un'applicazione lineare l'immagine è un sottospazio di V (del codominio) e il nucleo dell'applicazione lineare è la controimmagine del vettore nullo: $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0_v\})$

$\text{Ker } f$ è un sottospazio del dominio.

Un'applicazione lineare è iniettiva se $\text{Ker } f = \{0_u\}$ (e vale anche l'opposto).

Se f è iniettiva, l'immagine di un vettore generico u del nucleo corrisponde al vettore nullo del codominio, $f(u) = 0_v$ ma l'immagine del vettore nullo del dominio è pari al vettore nullo del codominio $f(0_u) = 0_v$. sostituiamo: $f(u) = 0_v = f(0_u)$ e quindi $\text{Ker } f = \{0_u\}$

Al contrario, se $\text{Ker } f = \{0_u\}$, prendiamo due vettori immagine del dominio che

sottraiamo: $f(u_1) - f(u_2) = 0_v \Rightarrow f(u_1 - u_2) = 0_v \Rightarrow u_1 - u_2 \in \text{Ker } f = \{0_u\}$ e quindi

$u_1 - u_2 = 0_u \Rightarrow u_1 = u_2$ ed f è iniettiva

Determinare nucleo e immagine (e quindi capire se è iniettiva o suriettiva o entrambe):

- nucleo $\rightarrow$ Il sottospazio ker si trova ricordandoci che $\text{Ker } fA = \{x \in K^n \mid AX = 0\}$
Esempio con applicazione lineare $f: R^3 \rightarrow R^2 \rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

da cui ottengo il sistema che rappresenta il sottospazio $\ker f$:

$$x + 2y + 3z = 0 \quad e \quad 2x + 4y + 6z = 0$$

il rango della matrice $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ è 1, ci sono quindi $n - rkA = 3 - 1 = 2$ vettori di base del sottospazio di $\ker f$ (...continuare il sistema per trovare le basi).

Un'applicazione lineare è iniettiva se la dimensione del sottospazio $\ker f$ è 0.

- immagine $\rightarrow$ Il sottospazio $Im f$ si trova considerando l'insieme generatore formato dalle **colonne** della **matrice dell'applicazione lineare**. Quindi la dimensione del sottospazio immagine è pari al rango della matrice. Nell'esempio $L = ((1, 2), (2, 4), (3, 6)) = L((1, 2))$. Attenzione!!! Dentro l'insieme dei generatori L bisogna togliere quelli che sono linearmente dipendenti, $\dim Im f = 1$, non 3
- Un'applicazione lineare è suriettiva se la dimensione del sottospazio $Im f$ è pari alla dimensione del codominio.**
- se devo calcolare $f^{-1}(v)$ imposto il sistema $AX = v$, bisogna verificare che questo sistema ha soluzioni col teorema di rouché capelli (stavolta la colonna dei termini noti non è zero) e risolvo per X

Teorema sulle dimensioni: Se ho un'applicazione lineare $f_A: U \rightarrow V$

$$\dim_k U = \dim_k \ker f + \dim_k Im f$$

Da cui segue che:

- se $\dim_k U \geq \dim_v V$ l'applicazione è suriettiva (infatti $\dim Im$ è pari a $\dim V$), quindi $\dim_k U = \dim_k \ker f + \dim_k V$ da cui ricavo $\dim V = \dim_k V = \dim_k U - \dim_k \ker f$
- se $\dim_k U \leq \dim_v V$ l'applicazione è iniettiva perchè $\dim(\ker)$ è 0, quindi $\dim_k U = \dim_k Im f$ ma $Im f$ è per definizione un sottospazio di V
- se $\dim_k U = \dim_v V$ l'applicazione è biettiva (conseguenza delle altre due)

Isomorfismo: applicazione lineare biettiva (esiste quindi la funzione inversa, $f^{-1}: V \rightarrow U$)

$$V \rightarrow U \rightarrow V \Rightarrow f \circ f^{-1}(v) = v \text{ per ogni } v \text{ di } V$$

$$U \rightarrow V \rightarrow U \Rightarrow f^{-1} \circ f(u) = u \text{ per ogni } u \text{ di } U$$

dimostriamo che anche la funzione inversa è lineare (u e v sono vett del dominio):

- $f^{-1}(av + bu) = af^{-1}(v) + bf^{-1}(u)$ quindi $f(af^{-1}(v) + bf^{-1}(u)) = av + bu$
 f è appl. lineare: $f(af^{-1}(v) + bf^{-1}(u)) = af \circ f^{-1}(v) + bf \circ f^{-1}(u) = av + bu$

Dimostriamo che due applicazioni lineari applicate una dopo l'altra possono essere scritte

sotto forma di applicazione lineare composta: $f \text{ e } g: U \rightarrow V \rightarrow W \Rightarrow f \circ g: U \rightarrow W$

$$\text{Infatti } g \circ f(au + bv) = g(f(au + bv)) = g(af(u) + bf(v)) = ag(f(u)) + bg(f(v)) = ag \circ f(u) + bg \circ f(v)$$

Endomorfismo $f: V \rightarrow V \rightarrow$ Dominio e codominio coincidono

Un endomorfismo, se è iniettivo è anche suriettivo e viceversa:

- se è iniettivo $\dim_k V = \dim_k Im f$ (teorema dimensioni), ma $Im f$ corrisponde a V (f è suriettivo)

- se f è suriettiva $Im f = V$; $dim_k V = dim_k Ker + dim_k Im f$ semplificando perchè V e $Im f$ hanno la stessa dimensione (ipotesi), $dim_k Ker f = 0$ (iniettività)

Un'applicazione lineare può quindi essere definita con:

- matrice/sistema
- in forma sintetica: $f(x, y, z) = (kx + y + z, y + (1 - k)z, (1 - k)y + z)$

$$f(1, 0, 0) = (1, 1, -1)$$

$$f(0, 2, 1) = (4, 0, h + 4)$$

$$f(1, 1, 1) = (3, 1, h + 1)$$
- forniti alcuni esempi di trasformazione:

Per quest'ultimo caso basta esprimere i vettori assegnati del dominio (quelli dentro $f()$) come combinazione lineare dei vettori della base canonica, e risolvere il sistema ricavando e_1, e_2, e_3 . Poi dobbiamo cercare le immagini di e_1, e_2, e_3 in funzione di u_1, u_2 e u_3 , alla fine posso sostituire tutto e ricavare i vettori immagine che metto in colonna nella matrice
Esempio con quello di sopra:

$$(1, 0, 0) = e_1; \quad (0, 2, 1) = 2e_2 + 3e_3; \quad (1, 1, 1) = e_1 + e_2 + e_3$$

Matrici simili → Due matrici A e B quadrate sono simili se esiste una matrice P tale che $A = PBP^{-1}$

La similitudine è una relazione di equivalenza:

- riflessiva → $P = I$; $A = IB I^{-1}$
- simmetrica → se $A = P^{-1}BP$, multiplico a sx $PA = BP$, multiplico a dx per P^{-1}
 $PAP^{-1} = BPP^{-1} \rightarrow B = PAP^{-1}$, poniamo $Q = P^{-1}$ $B = Q^{-1}AQ$
- transitiva: A è simile a B , B è simile a C : $A = P^{-1}BP$ e $B = Q^{-1}CQ$, sostituisco
 $A = P^{-1}(Q^{-1}CQ)P = (QP)^{-1}C(QP)$ poniamo $T = QP$ $A = T^{-1}CT$; A è simile a C

Matrici diagonalizzabili, preconcetti

- $P_A(x) \rightarrow$ polinomio caratteristico (sottraggo alla diag principale x e calcolo $\det(A)$)
- due matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico (ma non il viceversa):
abbiamo matrice A simile a B ; $A = P^{-1}BP$; $P_A(x) = \det(A - xI) = \det(P^{-1}BP - xI) =$
 $= \det(P^{-1}BP - xP^{-1}IP) = \det(P^{-1}BP - P^{-1}(xI)P) = \det(P^{-1}(B - (xI))P) =$
 $= \det(P^{-1}) \cdot \det(B - xI) \cdot \det(P) = \det(B - xI) * \det(P^{-1}P) = \det(B - xI) = P_B(x)$
esempio: $P_A(x) = P_O(x)$, ma $A = P^{-1}OP = O$, assurdo
- l'unica matrice simile ad una matrice scalare S è se stessa:
 $S = hI$, allora $A = P^{-1}SP = P^{-1}(hI)P = hP^{-1}IP = hI = S$
- **una matrice è diagonalizzabile se è simile ad una matrice diagonale** ($P^{-1}AP = D$
(dove D è la matrice diagonale che contiene gli autovalori))
(alternativa → per ogni autovalore, la molteplicità algebrica, il numero sopra la scomposizione in fattori, corrisponde alla molteplicità geometrica,
 $n - rk$ della matrice $A - xI$, al posto di x l'autovalore)

Studiare un'applicazione lineare vuol dire:

- calcolare nucleo, immagine e controimmagine
- determinare se è iniettiva o suriettiva (e quindi se è endomorfismo, isomorfismo...)

Parliamo di autovalori solo per gli endomorfismi ($f: V \rightarrow V$), quando dominio e codominio coincidono.

Autovalore, quel valore λ per cui, dato un vettore v generico non nullo di V , si ha $f(v) = \lambda v$

Questo vettore v si chiama autovettore di λ , è un vettore associato all'autovalore λ

In una matrice diagonale, gli elementi della diagonale principale sono autovalori.

Gli autovalori si possono trovare calcolando il polinomio caratteristico e trovando le radici:

- (Dato un endomorfismo f_A), se esiste un $\lambda \in K$ autovalore per f_A , esiste un vettore diverso dal vettore nullo tale che $AX = \lambda X$, riscrivo il secondo membro:
 $(A - \lambda I)X = 0$ ma $\det(A - \lambda I) = 0$ allora $P_A(\lambda) = 0$

Dato un autovalore λ , possiamo definire anche un autospazio associato all'autovalore λ :

$$V_\lambda = \{x \in K^{n,1} \mid (A - \lambda I)X = 0\}$$

la dimensione dell'autospazio è $\dim_k V_\lambda = n - rk(A - \lambda I)$

Molteplicità geometrica di un autovalore $\lambda \rightarrow \dim_k V_\lambda = n - rk(A - \lambda I)$

Molteplicità algebrica di un autovalore $\lambda \rightarrow$ la molteplicità come radice del polinomio caratteristico.

Entrambe le molteplicità sono maggiori o uguali ad uno:

- $g_\lambda \geq 1$ e $m_\lambda \geq 1$
- relazione fondamentale $\rightarrow g_\lambda \leq m_\lambda$

Teorema sulla diagonalizzazione, data una matrice quadrata A :

- se tutte le radici del polinomio caratteristico appartengono al campo K
- e per ogni autovalore, la molteplicità geometrica corrisponde con quella algebrica
- la matrice è diagonalizzabile

Geometria

Lo spazio affine di dimensione n (n intero > 0) su un campo K è l'insieme dei punti di coordinate $P = (a_1, \dots, a_n) \in K^n$. Lo spazio affine si indica con A_K^n

Se $n=1$ abbiamo una retta affine su un campo K

Se $n=2$ abbiamo un piano affine su un campo K (se scegliamo $K=\mathbb{R}$ abbiamo un piano cartesiano)

Se $n=3$ abbiamo uno spazio tridimensionale affine su un campo K

Se scegliamo il campo dei reali e n intero > 0 , presi due punti distinti $A \in A_K^n$ e $B \in A_K^n$ otteniamo un segmento di estremi A e B . Questo segmento può essere orientato:

$\longrightarrow$

$\longleftarrow$

AB Orientato da A verso B

BA Orientato da B verso A

Un segmento orientato viene rappresentato in un piano cartesiano con una freccia.

Equipollenza di segmenti (relazione di equivalenza, riflessiva, simmetrica e transitiva) presi due segmenti orientati AB e CD dall'insieme dei segmenti orientati, essi sono equipollenti se:

- sono orientati nello stesso verso
- giacciono su rette parallele $\quad \quad \quad \text{---} \quad \quad \text{---}$
- hanno la stessa distanza: $AB = CD$

I vettori geometrici sono quindi le classi di equivalenza della relazione di equipollenza, vengono rappresentati come segmenti orientati che partono dall'origine.

L'insieme dei vettori geometrici rappresentano proprio uno spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$

Due vettori geometrici si possono sommare, o moltiplicare per uno scalare.

Vettori paralleli: Siano $u, v \in \mathbb{R}^n$, $u, v \neq 0$ vettori; essi sono paralleli se possono essere scritti nella forma $u = av$ con $a \neq 0$. Se faccio il rango della matrice che ha nelle righe le coordinate dei due vettori, e il rango viene 1, i vettori sono paralleli.

Vettori perpendicolari (serve il concetto di angolo tra due vettori): Siano $u, v \in \mathbb{R}^n$, $u, v \neq 0$ vettori; essi sono perpendicolari se $u \cdot v = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n = 0$ ($\cos(90^\circ) = 0$)

Prodotto scalare euclideo: dati due vettori $u, v \in \mathbb{R}^n$, $u \cdot v = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i$

Il prodotto scalare euclideo, dati due vettori $u, v \in \mathbb{R}^n$ restituisce uno scalare in $\mathbb{R}$.

Proprietà:

- vale la bilinearità, $(au + bv) \cdot w = auw + bvw$; $u \cdot (av + bw) = auv + buw$
- è simmetrico, $u \cdot v = v \cdot u$ (con u e v vettori in $\mathbb{R}^n$)
- è definito positivo $u \cdot u \geq 0$ e $u \cdot u = 0$ se e solo se $u = 0$ (con u vettore in $\mathbb{R}^n$)

Il modulo (o norma) di un vettore u è $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$

Se u corrisponde ad un segmento orientato da A verso B , la norma di u corrisponde alla lunghezza del segmento AB .

Angolo tra due vettori

$$u \cdot v = ||u|| \cdot ||v|| \cdot \cos \alpha$$

Si dimostra con il teorema di Carnot, applico la **bilinearità**:

$$||u - v||^2 = ||u||^2 + ||v||^2 - 2||u|| \cdot ||v|| \cdot \cos \alpha$$

$$\begin{aligned} \text{ma } ||u - v||^2 &= (u - v)(u - v) = u^2 - uv - vu + v^2 = \\ &= uu - 2uv + vv = (uv \text{ e } vu \text{ per la proprietà simmetrica coincidono}) \\ &= ||u||^2 - 2uv + ||v||^2 \end{aligned}$$

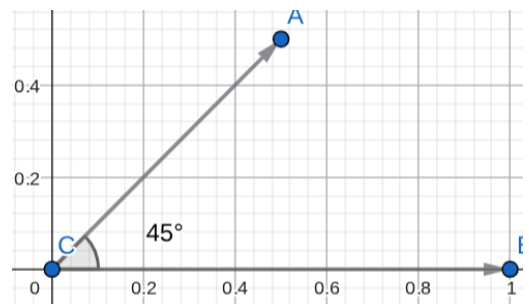
Pongo uguali i due risultati:

$$||u||^2 - 2uv + ||v||^2 = ||u||^2 + ||v||^2 - 2||u|| \cdot ||v|| \cdot \cos \alpha \quad \text{e semplifico:}$$

$$uv = ||u|| \cdot ||v|| \cdot \cos \alpha$$

$$\text{Esempio: } u = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad v = (1, 0)$$

$$\begin{aligned} u \cdot v &= \frac{1}{2} & ||u|| &= \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ ||v|| &= 1 & \frac{1}{2} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 1 \cdot \cos \alpha \quad \alpha = 45^\circ \end{aligned}$$



Le ipersuperfici negli spazi affini

$S = \{P \in A^n_k \mid f(P) = 0\} \rightarrow$ L'insieme dei punti P di uno spazio affine n ($n \geq 0$) su campo K le cui coordinate annullano il polinomio f .

Se siamo sul piano cartesiano ($n = 2$) le ipersuperfici si chiamano curve algebriche.

Se siamo sullo spazio ($n = 3$) le ipersuperfici si chiamano superfici algebriche.

In base al grado del polinomio f abbiamo in $n = 2$:

- $d = 1 \rightarrow$ la retta
- $d = 2 \rightarrow$ le coniche
- $d = 3 \rightarrow$ le cubiche

In base al grado del polinomio f abbiamo in $n = 3$:

- $d = 1 \rightarrow$ il piano
- $d = 2 \rightarrow$ quadriche
- $d = 3 \rightarrow$ superfici cubiche

Le rette nel piano cartesiano ($n = 2$, assumiamo $K=R$)

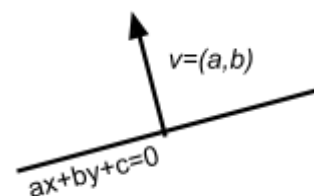
equazione: $ax + by + c = 0$

Il vettore v di coordinate (a,b) è perpendicolare alla retta.

Quindi un vettore parallelo alla retta r , sarà ortogonale al vettore v .

Ricaviamo il vettore direzione $u=(x, y)$ della retta r :

- deve essere perpendicolare al vettore $v = (a, b)$
- $v \cdot u = 0 \rightarrow ax + by = 0 \rightarrow a$ e b sono costanti
- $x = -\frac{by}{a}$ il vettore direzione è $(-\frac{by}{a}, y) \rightarrow (-\frac{b}{a}, 1) \rightarrow (-b, a)$



Condizione di parallelismo tra due rette r_1 e $r_2 \rightarrow u_1 = (-b_1, a_1)$ e $u_2 = (-b_2, a_2)$ sono vettori dipendenti (prendo i due vettori direzione, li metto in matrice e vedo se il rango è 1).

Condizione di perpendicolarità tra due r_1 e $r_2 \rightarrow u_1 = (-b_1, a_1)$ e $u_2 = (-b_2, a_2)$

verifico se i due vettori sono perpendicolari: $-b_1 \cdot (-b_2) + a_1 a_2 = 0$

Conviene ampliare lo spazio affine ottenendo lo spazio proiettivo.

Spazio proiettivo di dimensioni n su k

L'insieme $P_k^n = \{L(u), | u \in K^{n+1}, u \neq 0\}$

Le coordinate $(a_1, \dots, a_{n+1})$ di un punto nello spazio proiettivo sono definite omogenee (e non possono essere tutte nulle).

Le coordinate omogenee sono determinate a meno di un coefficiente di proporzionalità, es

$u = (1, 2, 3) \in R^3 \Rightarrow L(u) \in P_K^2$ (1,2,3) sono coordinate omogenee di $L(u)$, ma anche

(2,3,4) sono coordinate omogenee. I due vettori generano lo stesso spazio $L(u) = L(2u)$

Ampliamo lo spazio affine A_k^n con una funzione $\phi = A_k^n \rightarrow P_K^n$ quindi

$\phi((a_1, \dots, a_n)) = L((a_1, \dots, a_n, 1))$

ϕ è iniettiva, perché:

- supponiamo che $\phi((a_1, \dots, a_n)) = \phi((b_1, \dots, b_n)) \rightarrow L((a_1, \dots, a_n, 1)) = L((b_1, \dots, b_n, 1))$
- i due vettori per essere dipendenti devono dare rango 1 se messi nella matrice
- Se il rango è 1, tutti i minori di ordine 2 sono nulli:

$$\text{rk} \begin{pmatrix} a_1' & \dots & a_n & 1 \\ b_1 & \dots & b_n & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$\Rightarrow \det \begin{pmatrix} a_i & 1 \\ b_i & 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{PER } 1 \leq i \leq n \Rightarrow a_i - b_i = 0 \quad \text{PER } 1 \leq i \leq n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_i = b_i \quad \text{PER } 1 \leq i \leq n \Rightarrow (a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n) \Rightarrow \phi \text{ È INIETTIVA}$$

Lo spazio affine A_k^n corrisponde all'immagine di ϕ ($\text{Im } \phi$).

Quindi, dato $P = L(u) \in P_K^n$, se e solo se l'ultima coordinata del punto nello spazio

proiettivo non è nulla abbiamo $L(u) \in \text{Im } \phi$. **Dimostrazione slide 2 lezione 16**

Dato un punto nello spazio proiettivo $P \in \text{Im } f$ con $P = L(u)$ $u = (b_1, \dots, b_{n+1}) \in K^{n+1}$

con $b_{n+1} = 0$, le coordinate $(\frac{b_1}{b_{n+1}}, \dots, \frac{b_n}{b_{n+1}})$ sono coordinate non omogenee di P .

Punto proprio: $P \in \text{Im } f$, quindi $b_{n+1} \neq 0$

Punto improprio: $P \notin \text{Im } f$, quindi $b_{n+1} = 0$

Nello spazio proiettivo P_k^n ci sono così i punti propri (con coordinate non omogenee) che sono anche contenuti nello spazio affine A_k^n e i punti impropri (o all'infinito) con coordinate omogenee.

Dato un polinomio f nelle indeterminate $x_1, \dots, x_{n+1}$ a coefficienti nel campo K , esso si dice omogeneo se si può scrivere come somma di monomi tutti dello stesso grado.

esempi: $f = 2x^3 + 5x^2y + x + 4 \rightarrow 2x^3 + 5x^2y + xt^2 + 4t^3$

$2x^3 = \text{grado } 3$; $5x^2y = \text{grado } 3$; $x (\text{grado } 1) \rightarrow xt^2$; $4 (\text{grado } 0) \rightarrow 4t^3$

Un polinomio omogeneo f di grado d definisce **una ipersuperficie di grado d** :

$$S = \{P \in P_k^n \mid f(P) = 0\}$$

Retta proiettiva in P_k^2 ($n = 2$ e $d = 1$)

retta nello spazio affine: $ax + by + c = 0 \rightarrow c \text{ ha grado } 0 \rightarrow ax + by + ct = 0$

La retta impropria (il luogo geometrico che contiene tutti i punti impropri) è $t = 0$

Presa una generica retta propria $ax + by + ct = 0$ e messa ad intersezione con la retta impropria $t = 0$ otteniamo l'unico punto improprio $(b, -a, 0)$, le prime due coordinate corrispondono proprio al vettore direzione della retta.

Nel piano proiettivo, accade che rette parallele si intersecano in un punto improprio (con coordinata $t=0$). Il punto improprio dell'intersezione di due rette parallele è $(-b, a, 0)$

Intersezione di due rette in P_k^2

faccio il sistema lineare omogeneo di due equazioni in 3 incognite, se le due rette non sono coincidenti, il sistema ha ∞^1 soluzioni. Risolvendo il sistema abbiamo il punto con coordinate omogenee, per ottenere il punto con coordinate non omogenee divido le prime due coordinate per la terza, e la rimuovo.

Retta passante per due punti P_k^2

La retta passante per due punti A e B corrisponde al sottospazio $AB = L(u_1, u_2)$

Le coordinate dell'incognita X grande sono (x, y, t) . In alternativa al sistema c'è la matrice 3×3 con x, y, t nella prima riga e le coordinate dei punti nella seconda e terza. Si ottiene così una retta proiettiva, per la retta nello spazio affine corrispondente basta togliere la t . Condizione retta parallela ad un'altra retta: prendo il vettore direttivo dell'altra retta $(b, -a)$ e scrivo il punto improprio $(b, -a, 0)$.

Condizione retta perpendicolare ad un'altra retta: il vettore ortogonale dell'altra retta è dato dalle componenti della retta stessa $(a, b, 0)$

Retta in forma vettoriale dati due punti al variare di a e $b \rightarrow (x, y, t) = aP_1 + bP_2$

Retta in forma parametrica dati un punto improprio e un punto proprio

$P = hP_\infty + P_0$ con $h \in K$ va poi riscritta con due equazioni $y = \dots$ e $x = \dots$

Fasci di ipersuperfici

Date due ipersuperfici distinte dello stesso grado d ciascuna con il suo relativo polinomio, il fascio generato da S_1 e S_2 è $\lambda S_1 + \mu S_2 = 0$

e corrisponde all'insieme di tutte le ipersuperfici la cui equazione si può scrivere come combinazione lineare di f_1 e f_2 .

Il luogo base è l'insieme dei punti $P \in P_k^n$ per cui passano tutte le ipersuperfici del fascio.

Se un punto $P \in P_k^n$ non appartiene al fascio, allora per P passa una ed una sola ipersuperficie del fascio.

Fasci di rette in P_k^2

Date due rette distinte r_1 e r_2 consideriamo il fascio generato da queste due rette.

Il luogo di base (punti che sono condivisi tra tutte le ipersuperfici del fascio) per due rette distinte è solo il punto $\{P_0\}$.

I fasci di rette possono essere:

- a centro proprio
- rette parallele

Lavorando nel piano proiettivo, basta prendere la formula generica $\lambda S_1 + \mu S_2 = 0$

e sostituire a S_1 e S_2 due rette generiche del nostro fascio. Al variare di λ e μ otteniamo tutte le rette.

Geometria tridimensionale nello spazio proiettivo

In P_k^3 i punti sono sottospazi di K^4 di dimensione 1, le rette sottospazi di K^4 di dimensione 2, i piani sottospazi di K^4 di dimensione 3.

I piani

Formula generica del piano proiettivo: $ax + by + cz + dt = 0$

il vettore perpendicolare al piano è (a, b, c)

Per trovare i piani basta considerare un sottospazio di K^4 con tre vettori di base indipendenti. L'equazione cartesiana si trova scrivendo il sottospazio come equazioni.

Esempio di utilizzo del fascio di piani: trovare l'equazione del piano contenente l'asse X e passante per $P(1, 2, 4)$. La formula generica del fascio è $\lambda S_1 + \mu S_2 = 0$, l'asse X è dato

come intersezione del piano $y = 0$ e del piano $z = 0$, sostituisco $\lambda y + \mu z = 0$ e imposto il punto P : $2\lambda + 4\mu = 0 \rightarrow \lambda + 2\mu = 0 \rightarrow (-2\mu, \mu) \rightarrow (-2, 1) \rightarrow -2y + z = 0$

Altro esempio: trovare l'equazione del piano passante per $P(x, y, z)$ che contiene le due rette complanari r_1 e r_2

Le rette

Le rette nello spazio 3d proiettivo possono essere rappresentate:

- in forma parametrica (dati due punti, calcolo il vet. direzione, imposto le equazioni).
- come intersezione di due piani proiettivi (entrambi non coincidenti)

- come sottospazio di K^4 di dimensione 2 (per 2 punti distinti passa una e una sola retta, se quindi i due vettori di base sono linearmente indipendenti)

Per trovare la direzione della retta, se data come intersezione di due piani, posso omogeneizzare le equazioni (introduco la quarta variabile t) e poi porre $t = 0$ (per trovare il punto all'infinito), che ci fornisce la direzione. Risolvendo il sistema trovo gli infiniti punti, da cui ne scelgo uno.

L'intersezione tra due rette $r_1 \cap r_2$ scritte come intersezione di piani è data dal sistema lineare omogeneo fatto con le quattro equazioni (4 equazioni, 4 incognite).

In base al rango della matrice del sistema, con il teorema di Rouché Capelli:

- rette coincidenti $\rightarrow$ rango 2 ($\dim_k S = 2$)
- rette incidenti o complanari $\rightarrow$ rango 3 ($\dim_k S = 1$)
- rette sghembe $\rightarrow$ rango 4 ($\dim_k S = 0$)

Rette complanari

Se due rette sono complanari, sono anche incidenti (hanno un punto di intersezione in comune). Per trovare il piano che le contiene entrambe, prendo la prima retta e scrivo il fascio di piani $\lambda(r1_{eq1}) + \mu(r2_{eq}) = 0$.

Calcolata precedentemente l'intersezione tra le due rette, scelgo un punto sulla **seconda retta** che **non sia** il punto di intersezione, e mi trovo dei valori compatibili di λ e μ .

Inserendoli di nuovo nel fascio $\lambda(r1_{eq1}) + \mu(r2_{eq}) = 0$ svolgendo i calcoli trovo il piano.

Come alternativa posso prendere tre punti per formare un piano: il punto di intersezione, un punto della prima retta e un punto della seconda retta (posso usare anche i punti dello spazio proiettivo, aggiungendo la 4° coordinata ove necessario).

Retta perpendicolare e incidente

Date due rette r_1 e r_2 se voglio trovare la retta perpendicolare e incidente, trovo il vettore della retta perpendicolare prendendo i due vettori direzione delle due rette e impostando la condizione. Omogeneizzo il vettore direzione, aggiungo la quarta coordinata $t = 0$. Per trovare le equazioni dei due piani che mi individuano la retta:

- **piano passante per r_1 e P_{∞}** $\rightarrow$ faccio un fascio di piani usando le equazioni dei due piani della prima retta e impongo le coordinate del P_{∞} (ricavo λ e μ) e li sostituisco
- **piano passante per r_2 e P_{∞}** $\rightarrow$ fascio di piani usando le equazioni dei due piani della seconda retta e impongo le coordinate del P_{∞} (ricavo λ e μ) e li sostituisco

Distanza tra due rette generiche: minima distanza possibile tra due rette, si misura lungo la perpendicolare in comune

- trovo la retta s perpendicolare e incidente alle due rette
- faccio l'intersezione tra s e r_1 e poi l'intersezione tra s e r_2
- la distanza è $\text{dist}(s \cap r_1, s \cap r_2)$

Formule belle, distanza punto-piano $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$

distanza tra due punti: $\|A - B\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i - B_i)^2}$

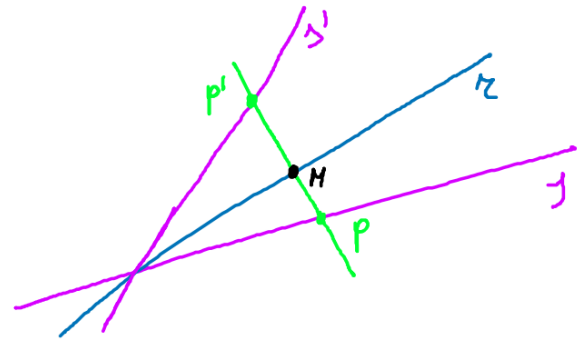
Dati due punti P e Q il punto medio si trova risolvendo $P - M = M - Q$

Asse di un segmento AB nel piano affine A^2_R : è il luogo geometrico dei punti dello spazio affine equidistanti da A e B

Bisettrici di un angolo rappresentato da due rette nel piano affine: $\text{dist}(P, r_1) = \text{dist}(P, r_2)$

(conviene usare la formula distanza punto-retta)

Simmetria: se conosco r ed s, la retta s' posso trovarla considerando che r è la bisettrice tra la retta s e la s', oppure lavorando con le proiezioni (vedi P, P' e M), notare che conosco già un punto della retta s', l'intersezione tra r ed s.



Esercizi generici:

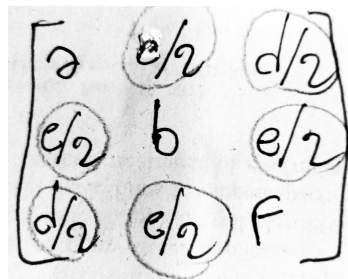
- determinare la retta s passante per A e incidente e perpendicolare alla retta r → creo un piano perpendicolare alla retta r passante per A, faccio l'intersezione H tra il piano e la retta r, la retta s è data da AH
- determinare la retta u simmetrica alla retta r rispetto al piano π greco (per determinare la retta, faccio il simmetrico di due punti: prendo l'intersezione della retta r con il piano, e un punto diverso della retta r)
- dato un punto P farne il simmetrico rispetto ad un piano → faccio la retta perpendicolare al piano passante per P, poi il punto di intersezione tra il piano e la retta (è il punto medio), quindi il simmetrico di P è sulla retta r, con $h = -2$
- simmetrico di Q rispetto ad un punto H (→ H è il punto medio del segmento PQ)

Coniche

Le coniche sono curve algebriche di grado 2 nel piano proiettivo P^2_k

Il polinomio omogeneo delle coniche è quindi $ax^2 + by^2 + cxy + dxt + eyt + ft^2 = 0$

Per classificare le coniche usiamo una matrice **3x3** che è **simmetrica**, la matrice **associata** alla **conica**:


$$\begin{bmatrix} a & e/2 & d/2 \\ e/2 & b & e/2 \\ d/2 & e/2 & f \end{bmatrix}$$

Una conica può essere rappresentata anche nella forma ${}^t x B x = 0$ dove B è la matrice associata, ed x è un vettore con i 3 componenti $[x, y, t]$ nelle tre righe.

Punti singolari $\rightarrow P_0$ è un punto singolare se per ogni punto della conica, la retta PP_0 è contenuta nella conica.

Classificazione delle coniche

Le coniche possono essere riducibili (quindi **spezzate**) o **irriducibili**.

Le coniche spezzate sono quelle che hanno il polinomio omogeneo scomponibile nel prodotto di due polinomi di **primo grado**.

Le coniche spezzate sono casi di coniche degeneri, possono degenerare in due rette (se il primo polinomio non è proporzionale al secondo, es: la conica $x^2 - y^2 = 0$ è spezzata in due rette distinte) o in due rette coincidenti (un'unica retta praticamente, il primo polinomio è proporzionale al secondo). Esempi di coniche spezzate:

- 2 rette distinte: $(x - y - t)(x + y - t) = 0 \rightarrow x^2 - y^2 - 2xt + t^2 = 0$
- 2 rette distinte: $(x + t)(y + 4t) = 0 \rightarrow xy + 2xt + yt + 4t^2$ intersezione $(-1, -4)$
- rette coincidente: $(x + t)(x + t) = 0 \rightarrow x^2 + 2xt + t^2 = 0$

Per trovare i due polinomi di una conica spezzata, ordiniamo secondo la x :

$ax^2 + x(cy + d) + y^2 + ey + f$, applicando la formula delle equazioni di secondo grado, il **delta** è un **quadrato di binomio** e si trovano le due equazioni.

I **punti singolari** P_0 di una conica si trovano svolgendo il sistema $Bx_0 = 0$ (lavorando nello spazio proiettivo in base al rango cambia il numero di equazioni che ci servono per risolvere il sistema, con rango 2 ci sono $\infty^{3-2} = \infty^1$ soluzioni, quindi un punto).

Classifichiamo le coniche in base al rango della matrice associata:

- rango 1 $\rightarrow$ conica spezzata in due **rette coincidenti** (se il rango è 1 il sistema ha ∞^2 soluzioni, una retta di punti singolari; C è così spezzata in due rette coincidenti)
- rango 2 $\rightarrow$ conica spezzata in due **rette distinte** (se il rango è 2, ci sono ∞^1 soluzioni, c'è un solo punto singolare e quindi due rette)
- rango 3 $\rightarrow$ conica **irriducibile** (perché il rango non è nè 1 nè 2, e la matrice non è nulla)

Per l'ultimo caso in base al determinante della sottomatrice 2×2 dei primi quattro elementi:

- se $\det(A) = 0$ è una parabola
- se $\det(A) > 0$ è un'ellisse (le circonferenze sono ellissi speciali)
- se $\det(A) < 0$ è un'iperbole (se $\text{tr}(A) = 0$ è un'iperbole equilatera)

Questa classificazione delle coniche irriducibili deriva dal concetto di punti **impropri**, una conica irriducibile ha due **punti impropri**:

- ellisse $\rightarrow$ i due punti impropri sono **immaginari**
- parabola $\rightarrow$ i due punti impropri sono **reali e coincidenti**
- iperbole $\rightarrow$ i due punti impropri sono **reali e distinti**

Teorema di bezout $\rightarrow$ due curve algebriche C e D definite da due polinomi (che non hanno fattori in comune) si intersecano in $\deg(C) \cdot \deg(D)$ punti, non necessariamente tutti distinti. Potrebbero essere 4 punti distinti reali, o tutti e 4 immaginari, alcuni coincidenti...

Tangenti

Per il **teorema di bezout**, una retta ed una conica si intersecano in al più due punti.

secante $\rightarrow$ i due punti di intersezione sono distinti

tangente $\rightarrow$ i due punti di intersezione coincidono

Per ogni punto della conica esiste un'unica tangente la cui equazione è $\rightarrow {}^t x_0 Bx = 0$

(ordine delle moltiplicazioni $\rightarrow$ Da sinistra verso destra).

Funziona per tutte le coniche (anche circonferenze), con punti propri, impropri, reali e immaginari che appartengono alla circonferenza.

Asintoti

Gli asintoti sono le rette tangenti nei punti impropri. Per trovare i punti impropri, bisogna omogeneizzare correttamente il polinomio della conica e poi porre $t = 0$.

Poi si applica la formula delle tangenti per i due **punti impropri**.

Coniche, fuochi, e rette direttrici

Ogni conica irriducibile (**tranne la circonferenza**) nel piano affine corrisponde a tutti quei punti il cui rapporto distanza Punto-Fuoco e distanza Punto-retta è pari ad un valore detto

eccentricità: $\frac{\text{dist}(P,F)}{\text{dist}(P,r)} = e$

dove P è un generico punto (x, y) , F è il fuoco rispetto alla retta direttrice r ed e è l'eccentricità. Per la circonferenza e sarebbe zero, la formula non si può applicare.

In base all'eccentricità, possiamo classificare le coniche:

- $e = 1 \rightarrow$ parabola
- $e > 1 \rightarrow$ iperbole
- $0 < e < 1 \rightarrow$ ellisse

Caratteristiche ellisse:

- ha 4 vertici individuati dai due assi di simmetria e un centro di simmetria
- ha 2 fuochi e 2 direttrici
- la distanza più lunga dal centro ad uno dei vertici è il semiasse maggiore
- la distanza più breve dal centro ad uno dei vertici è il semiasse minore
- se i due semiassi coincidono abbiamo una circonferenza

$$- e = \frac{d(C, F_1)}{d(C, V_1)} \text{ oppure } e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

Caratteristiche iperbole:

- ha due assi di simmetria, l'asse trasverso e l'asse non trasverso
 - ha due direttrici simmetriche rispetto all'asse non trasverso (quindi due fuochi)
 - l'asse trasverso individua sull'iperbole i due vertici
 - i due assi di simmetria sono le bisettrici degli asintoti
 - Iperbole equilatera → asintoti ortogonali, i due semiassi coincidono
- $$d(C, V_1) = d(C, V_3) \text{ e l'eccentricità è } e = \sqrt{2}$$

Caratteristiche parabola:

- ha un solo fuoco ed una sola direttrice
- un solo asse di simmetria ed un solo vertice

Si può costruire una parabola dati il Vertice e il Fuoco:

- 1) calcolo la distanza VF
- 2) trovo l'asse di simmetria (retta passante tra V ed F)
- 3) imposto l'equazione HV=VF, sostituisco ad y o x l'equazione dell'asse di simmetria e trovo i due punti, uno è proprio il fuoco, l'altro serve per fare la direttrice
- 4) punto improprio dell'asse di simmetria e condizione di ortogonalità
- 5) scelgo il punto H (diverso dal fuoco), creo una retta passante tra questo punto e il punto improprio fatto prima

Polari

La polarità è una funzione (biettiva) che associa ad ogni punto del piano proiettivo la retta $p(P_0)$ con equazione ${}^t x_0 B x = 0$. La retta $p(P_0)$ è la retta polare di P_0 , il punto P_0 è il polo.

Se il punto P_0 appartiene alla conica, la polare è proprio la tangente.

Se il punto P_0 è fuori dalla conica, la polare corrisponde alla retta passante tra i due punti dati dalle due rette tangenti alla conica nel punto P_0 .

Se il punto P_0 è dentro la conica, la polare si può comunque calcolare, ma le intersezioni con la retta sono immaginarie (non reali).

Perché è biettiva?

- i coefficienti della polare sono dati dal prodotto di matrici: ${}^t x_0 B$, inoltre siccome C è irriducibile il determinante è diverso da zero e quindi B è invertibile

Teorema della reciprocità: se un punto Q si trova sulla polare di un punto P_0 , reciprocamente, il punto P_0 sta sulla polare del punto Q.

Dimostrazione: data una conica, due punti P e Q e le rispettive due polari

- se Q appartiene alla polare di P allora: ${}^t x_P B x_Q = 0$
- poiché ${}^t x_P B x_Q = 0$ è uno scalare si può scrivere così, ${}^t ({}^t x_P B x_Q) \rightarrow {}^t x_Q {}^t B x_P$
- essendo la matrice B simmetrica il punto P appartiene alla polare di Q.

Assi di simmetria e centri di simmetria di ellissi e iperboli

Per calcolare gli assi di simmetria le direzioni degli **assi di simmetria** sono gli autovettori della **sottomatrice** A 2×2 . I due autovettori diventano **punti impropri** (con $t = 0$) e vanno omogeneizzati. Poi utilizzare la formula della polare su questi punti impropri per ottenere i due assi di simmetria.

Per trovare il centro di simmetria posso fare l'intersezione tra i due assi di simmetria, oppure sapendo che il centro di simmetria è il polo della retta impropria $t = 0$, applico il teorema di reciprocità:

- sulla retta impropria $t = 0$ scelgo i due punti impropri più semplici $(1, 0, 0)$ e $(0, 1, 0)$ che definiscono le due direzioni (rispettivamente rette parallele all'asse delle x e rette parallele all'asse delle y)
- faccio le due polari e le interseco, ottenendo il centro di simmetria
- il risultato è quindi dato da un sistema di due equazioni, la prima con i coefficienti della prima riga, la seconda con i coefficienti della seconda riga della matrice B
- (usando questa tecnica sulla parabola ottengo il *centro della parabola*, che è però un punto improprio)

Questo funziona perchè il centro C appartiene alla polare dei punti all'infinito degli assi, per il teorema di reciprocità, due punti all'infinito scelti a caso appartengono alla polare del centro C , siccome la polare del centro C contiene due dei punti all'infinito, allora deve coincidere con la retta impropria dei punti all'infinito.

Asse di simmetria e vertice della parabola

Basta trovare il punto improprio (P_∞) della parabola ponendo $t = 0$, considerare un punto improprio ortogonale a quel punto ($P_\infty^\perp$), l'asse di simmetria è la polare per quel punto.

Il vertice della parabola è l'intersezione tra la conica e l'asse di simmetria.

Circonferenza

La circonferenza è l'insieme dei punti la cui distanza da un centro C è costante (e pari al raggio).

L'equazione di una circonferenza è $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$

e l'equazione canonica è $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$

il centro $C(x_c, y_c)$ è $(-\frac{a}{2}, -\frac{b}{2})$ e il raggio è $r^2 = x_c^2 + y_c^2 - c$

Il raggio possiamo anche trovarlo con $\det B = -r^2$

se $\det B = 0$ la conica degenera in due rette immaginarie

se $\det B > 0$ la circonferenza è immaginaria

se $\det B < 0$ la circonferenza è reale

Fasci di coniche

Date due coniche distinte rappresentate da due polinomi f e g :

Il fascio è dato da $\lambda f + \mu g = 0$ e il luogo base è dato dall'intersezione delle due coniche.

Se f e g non hanno polinomi in comune, per il teorema di bezout si intersecano in 4 punti.

Nel fascio si possono verificare due casi per il numero di coniche spezzate:

- tutte le coniche del fascio sono spezzate
- il fascio ha tre coniche spezzate

Per quest'ultimo caso abbiamo 5 ulteriori casi secondo i 4 punti di base:

- 1) 3 coniche spezzate distinte (4 punti distinti)
- 2) 2 coniche spezzate distinte (fascio di coniche tangenti)
- 3) 2 coniche spezzate distinte (fascio di coniche bitangenti)
- 4) una sola conica spezzata (fascio di coniche che si osculano in un punto)
- 5) una sola conica spezzata (fascio di coniche che si iperosculano in un punto)

I punti base sono quindi i punti di intersezione delle due coniche e possono essere reali, immaginari, propri, impropri.

Per quattro punti non allineati quindi passano infinite coniche.

Per cinque punti non allineati passa una ed una sola conica.

Trasformazioni lineari nel piano proiettivo

Una proiettività è una funzione invertibile da $P_k^2 \rightarrow P_k^2$ definita da una matrice A (che deve essere invertibile, $\det(A) \neq 0$). La trasformazione si può quindi scrivere $x = A \cdot X$ o anche $X = A^{-1} \cdot x$.

Una affinità è una proiettività dove le immagini dei punti propri rimangono punti propri, e le immagini dei punti impropri rimangono punti impropri.

Nelle affinità la terza riga della matrice è $0 \ 0 \ 1$

Esempi di affinità sono le trasformazioni ortogonali, rototraslazioni, composizioni di una traslazione e di una rotazione.

Composizione di una generica traslazione con una generica rotazione:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta & 0 \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta & a \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La sottomatrice 2×2 mi consente di capire se la trasformazione è ortogonale (quando $P^t P = I$) e quando è ortogonale speciale (se $\det(P) = 1$). Il determinante di questa sottomatrice, se P è ortogonale, sarà sempre $\det(P) = \pm 1$:

$$- P^t P = I \rightarrow \det(P^t P) = \det(I) \rightarrow \det(P^t) \cdot \det(P) = 1 \rightarrow \det(P)^2 = 1 \rightarrow \det(P) = \pm 1$$

Applicando un'opportuna rototraslazione possiamo ottenere equazioni ridotte, e delle equazioni canoniche:

- ellisse/iperbola $\rightarrow \alpha x^2 + \beta y^2 = \gamma t^2$ da cui $\frac{\alpha x^2}{\gamma} \pm \frac{\beta y^2}{\gamma} = \pm 1$
- parabola $\rightarrow \beta y^2 = 2\gamma x t$ da cui ottengo $y^2 = \frac{2\gamma x}{\beta}$ con fuoco $F(\frac{2\gamma}{\beta}, 0)$

ellisse con -1 vuol dire ellisse immaginaria

Per trovare rapidamente una forma canonica uso gli **invarianti ortogonali** della conica (funzioni che, anche applicando una rototraslazione non cambiano):

- $\det(B)$
- $\det(A)$
- $\text{tr}(A)$
- $\text{rk}(B)$

Per trasformare una conica in forma canonica, dopo aver classificato la conica, determino una sua equazione ridotta (non canonica):

- prendo l'equazione ridotta generica, faccio la matrice associata B' di questa equazione ridotta generica e impongo tre invarianti ortogonali (conviene $\det(B)$, $\det(A)$ e $\text{tr}(A)$), ricavo α e β e γ (ottengo due coniche che stanno una sull'asse x e una sull'asse y) e sposto i termini per avere l'equazione canonica

- se serve calcolo Fuoco o eccentricità con le formule semplificate.